

1. 일반사항

1.1 목적

(1) 이 기준은 인입구로부터 각종 기계기구 및 배선기구 등에 이르는 설비에 대하여 안전하고 안정적인 전기공급을 위한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는 데 목적이 있다.

1.2 적용범위

- (1) 구내의 인입구로부터 분기 과전류차단기 및 부하설비에 이르는 옥내·외 간선 및 배선설비의 설계에 적용한다.
- (2) 건설공사의 이와 유사한 설비에도 이를 적용한다.
-

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙
 - 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙
 - 건축법
 - 건설산업기본법
 - 건설기술진흥법
 - 경관법
 - 공항시설법
 - 녹색건축물 조성지원법
 - 도로법
 - 도로교통법
 - 물환경보전법
-

·방송통신발전기본법

·산업안전보건법

·산업안전보건기준에 관한 규칙

·산업표준화법

·소방기본법

·소방시설공사업법

·소방시설 설치 및 관리에 관한 법

·신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급촉진법

·승강기안전관리법

·에너지이용합리화법

·옥외광고물 등의 관리와 산업진흥에 관한 법

·인공조명에 의한 빛공해 방지법

·의료법

·자연공원법령, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법

·전기사업법

·전기공사업법

·전력기술관리법

·전기안전관리법

·전기용품 및 생활용품 안전관리법

·전기통신기본법

·정보통신공사업법

·정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법

·주택법

·주택건설기준 등에 관한 규정

·지진화산재해대책법

·초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

·화재의 예방 및 안전관리에 관한 법

·환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법

·항만법

1.3.2 관련 기준

·건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부)

·고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)

·에너지관리기준(산업통상자원부)

·전기설비기술기준(산업통상자원부)

·전기설비 검사 및 점검의 방법 절차 등에 관한 고시(산업통상자원부)

·접지설비 · 구내통신설비 · 선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준

·주택건설기준에 관한 규칙(국토교통부)

·지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준(국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부)

·화재안전성능기준(소방청)

·한국전기설비규정(KEC) (산업통상자원부)

·[KDS 32 10 10](#) 전기설비 일반사항

·[KDS 32 35 00](#) 제어 및 정보통신설비

· [KDS 32 40 20](#) 접지설비

· [KDS 41 17 00](#) 건축물 내진설계기준

1.3.3 관련 표준

· KS C IEC 60364 저압 전기설비

· KS C IEC 60044-1 계기용변성기 - 제1부 : 변류기

· KS C IEC 60085 전기 절연-내열성 평가와 표시

· KS C IEC 60216-1 전기 절연 재료 - 열 내구성 - 제1부: 노화절차 및 시험결과 평가

· KS C IEC 60227-1 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제1부: 일반요구사항

· KS C IEC 60228 절연 케이블용 도체

· KS C IEC 60245-1 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 - 제1부: 일반요구사항

· KS C IEC 60269-1 저전압 퓨즈-제1부: 일반요구사항

· KS C IEC 60331-1 화재 조건에서 전기케이블 시험 - 회로 보존성 - 제1부: 정격 전압 0.6/1.0 kV 및 완성 바깥지름이 20 mm를 초과하는 케이블에 대한 최소 830 °C 에서 충격 화재 시험방법

· KS C IEC 60332-1-3 화재 조건에서 전기/광섬유 케이블 시험 - 제1-3부: 단일 절연 전선 또는 케이블의 수직 화염 전파 시험 - 발염 방울/입자의 측정 절차

· KS C IEC 60439-1 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제1부: 형식시험 및 부분 형식시험 부속품

· KS C IEC 60439-2 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제2부: 부스바 트렁킹시스템의 개별 요구사항

· KS C IEC 60502 정격전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력 케이블 및 그 부속품

· KS C IEC 60614-1-A 전기 설비용 전선관

· KS C IEC 60811-1-1 전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법 -제1부 :시험방법 총칙-제1절 :두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험

- KS C IEC 60885-1-A 전기 케이블의 전기적 특성 시험방법, 제1부: 정격전압 450 V 이상 750 V 이하의 전기 케이블 및 코드와 절연전선 등의 전기적 특성 시험방법
- KS C IEC 60909-0 3상 교류계통의 단락전류-제0부: 전류의 계산
- KS C IEC 60947 저전압 개폐장치 및 제어장치
- KS C IEC 60998-1 가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구 제1부 : 일반 요구사항
- KS C IEC 61008-1 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCBs) - 제1부: 일반 요구사항
- KS C IEC 61035-1 전선관용 부속품 - 제1부 : 일반요구사항
- KS C IEC 61084 전기설비용 케이블트렁킹 및 덕트시스템
- KS C IEC 61234 전기 절연 재료의 수화 안정성 시험 방법
- KS C IEC 61302 전기 절연 재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가 방법 — 회전체 담금 시험
- KS C IEC 61386 전기설비용 전선관 시스템
- KS C IEC 61442 정격전압 6 kV($U_m=7.2$ kV)~30 kV($U_m=36$ kV)전력 케이블용 부속품의 시험방법
- KS C IEC 61537-A 케이블 관리-케이블트레이시스템 및 케이블래더시스템
- KS C IEC 61643-12 저전압 서지 보호장치-제12부: 저압 배전계통 보호용-선정 및 지침
- KS C 1201 전력량계류 통칙
- KS C 1208 유도형 전력량계
- KS C 1706 계기용 변성기 (표준용 및 일반 계기용)
- KS C 1707 계기용 변성기(전력 수급용)
- KS C 2302 전기 절연용 면-고무 점착 테이프
- KS C 2306 전기 절연용 폴리 염화 비닐 점착 테이프
- KS C 2618 압축 단자

·KS C 2620 동선용 압착 단자

·KS C 2621 동선용 나압착 슬리브

·KS C 2624 평형 접속 단자

·KS C 3341 저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선

·KS C 4613 산업용 누전차단기

·KS C 4621 주택용 누전차단기

·KS C 8111 배선 기구 시험방법

·KS C 8304 상자 개폐기 (저압 회로용)

·KS C 8321 산업용 배선차단기

·KS C 8332 주택용 배선차단기

·KS C 8324 가로등용 분전함

·KS C 8326 주택용 분전반

·KS C 8401 강제 전선관

·KS C 8422 금속제 가요 전선관

·KS C 8431 경질 폴리염화비닐 전선관

·KS C 8433 커플링(경질 비닐 전선관용)

·KS C 8434 코넥터(경질 비닐 전선관용)

·KS C 8436 합성수지제 박스 및 커버

·KS C 8454 합성 수지제 휼(가요) 전선관

·KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관

·KS C 8456 합성 수지제 휼(가요) 전선관용 부속품

·KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용)

·KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품

·KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

·KS C 8461 노출 배관용 부속품(전선관용)

·KS C 8464 케이블 트레이

·KS C 8465 레이스웨이

·KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

·KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대

·KS D 3698 냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대

·KS D 5201 구리 및 구리합금의 판 및 띠

·KS D 5530 구리 버스 바

·KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠

1.4 용어의 정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 설계 고려사항

(1) 간선 및 배선설비 설계는 설비가 영향받을 수 있는 다음의 조건을 고려한다.

1.6.1 외부 영향

(1) 주위온도 및 외부 열원

(2) 물의 존재 및 높은 습도, 부식 또는 오염물질의 존재 여부

- (3) 충격 및 진동
- (4) 식물 또는 곰팡이, 동물(쥐, 파충류, 새, 작은 동물 등)
- (5) 전자기 장애, 정전기 또는 이온화의 영향
- (6) 태양방사, 지진, 기후조건(강우, 강설, 낙뢰, 바람 등)

1.6.2 전기기계적 응력

- (1) 전기설비 공사 중 또는 사용 중에 배선이 받는 응력
- (2) 배선을 지지하는 건축물의 구조(벽 등) 또는 기타 부분의 특성
- (3) 사람과 가축이 배선에 접촉할 가능성
- (4) 지락 및 단락 전류에 의해 발생할 수 있는 전기기계적 응력

1.7 간선의 분류

1.7.1 부하의 용도에 따른 분류

(1) 간선은 일반적으로 부하의 용도에 따라 표 1.7-1과 같이 분류하며, 또한, 사용부하 구성 특성에 따라 상용·비상용, 고조파발생 부하용 등으로 구분한다.

표 1.7-1 간선의 부하용도에 따른 분류 예시

용도별 간선	조명·전열용 간선	상용 조명·전열용 간선
		비상용 조명·전열용 간선
	동력용 간선	상용 동력간선
		비상용 동력간선
	특수용 간선	전산장비용 간선
		기타(의료기기용 간선 등)

1.7.2 조명·전열용 간선

- (1) 조명기구, 콘센트(소용량 기기) 등에 전기를 공급하는 간선에 적용한다.
 - (2) 비상용 조명·전열용 간선에는 관계 법령(소방, 건축 등)에 따른 조명·전열설비가 연결되며, 정전 시 예비전원에 의해 전원을 공급한다.
-

1.7.3 동력용 간선

- (1) 공조설비, 급배수 및 위생설비, 특수기계설비와 소방설비, 전동셔터 및 자동문 그리고 건물 내 운반(반송)설비 동력에 전기를 공급하는 간선에 적용한다.
 - (2) 비상용 동력간선에는 관계 법령(소방, 건축 등)에 따른 동력설비가 연결되며, 정전 시 예비전원에 의해 전기를 공급하는 간선에 적용한다.
-

1.7.4 특수용 간선

- (1) 일반적으로 중요도가 높은 것으로 대형 전산기기용 간선, 의료기기용 간선, 대형 전광판용 간선 등이 있다.
 - (2) 중요도를 고려하여 정전 시 예비전원이 공급되도록 구성한다.
-

1.7.5 기타

- (1) 부하용량이 작은 간선의 경우에는 여러 용도를 1개 간선으로 공급할 수 있다.
-

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

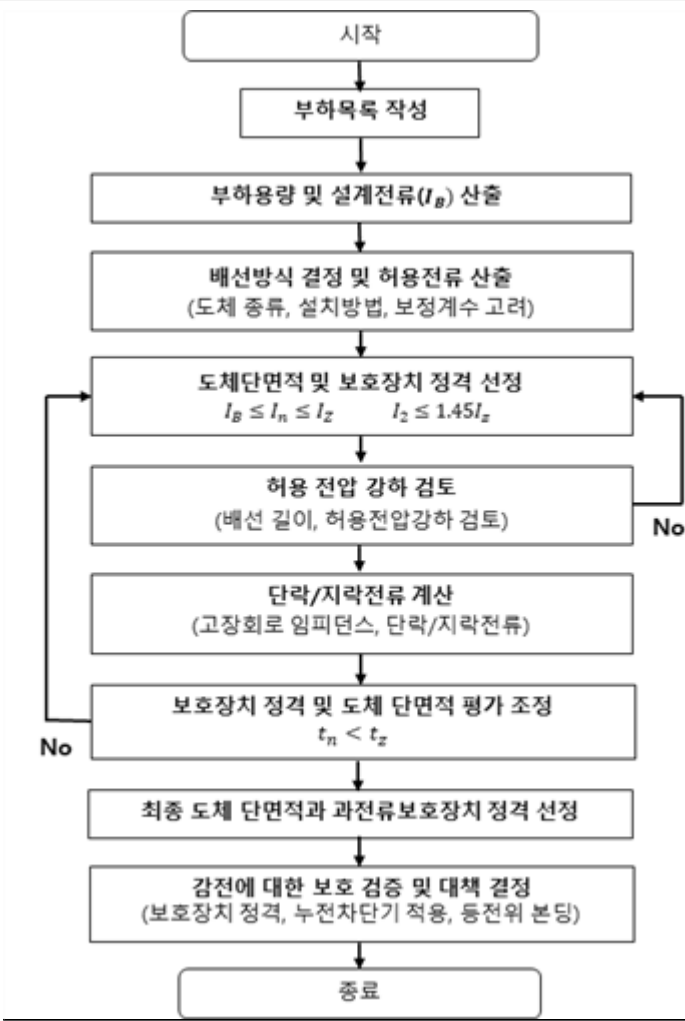
내용 없음

4. 설계

4.1 설계순서

4.1.1 간선 및 배선설비의 설계 순서도

(1) 설계순서도는 그림 4.1-1을 참고한다.



주) I_B : 회로의 설계전류, I_n : 보호장치 정격전류
 I_Z : 도체의 허용전류, I_2 : 보호장치 규약동작전류
 t_n : 보호장치 동작시간, t_z : 도체 허용온도 도달시간

그림 4.1-1 설계 순서도

4.1.2 설계 절차

4.1.2.1 부하목록 작성

(1) 부하설비에 대하여 다음 사항을 파악한 후 부하목록을 작성한다.

① 부하명칭 및 설치장소

② 부하용도(전등·전열부하, 동력부하, 사무기기용 부하 등)

③ 상수, 정격전압 및 정격주파수

④ 정격용량

⑤ 부하의 운전방식(연속, 불연속, 주기적 사용 등)

⑥ 부하의 중요도

⑦ 예비전원의 필요성(소방부하, 비상부하, 정전 시 운전이 필요한 부하)

4.1.2.2 부하용량 및 회로의 설계전류(I_B) 산출

(1) 부하마다 출력용량을 입력용량으로 환산하여 부하용량을 산정한다.

(2) 분기회로는 부하용량을 고려하여 회로별로 설계전류(I_B)를 산정한다.

(3) 간선은 분기회로별로 산정한 입력용량을 모두 합산한 후 여기에 수용률, 부하 불평형률, 장래 부하증가율 등을 감안하여 설계전류(I_B)를 산정한다.

4.1.2.3 배선방식 결정 및 허용전류 산출

(1) 도체의 종류, 배선설비 공사방법 등을 결정한다.

(2) 도체의 허용전류(I_Z)는 시설상태에 따른 배선설비 공사방법, 주위온도, 집합계수 등을 고려하여 산정하여야 한다.

4.1.2.4 도체 단면적 및 보호장치 정격 선정

(1) 보호장치의 정격전류(I_n)는 회로의 설계전류(I_B)와 같거나 큰 것을 선정하되 장래 부하증설이 예상되는 경우 이를 반영한다.

(2) 도체의 허용전류(I_Z)는 보호장치의 정격전류(I_n) 이상의 것을 선정한다.

(3) 보호장치의 규약동작전류(I_a)는 전선의 허용전류(I_c)의 1.45배 이하의 것을 선정한다.

4.1.2.5 허용 전압강하 검토

- (1) 전원의 공급지점(저압수전은 계량기 2차측, 특고압수전은 변압기 2차측)으로부터 수용 지점(분전함, MCC, 부하기기 등)까지 배선거리를 결정하고 전압강하를 산정한다.
- (2) 수용가설비의 허용전압강하는 한국전기설비규정 232.3.9에 따른다.

4.1.2.6 단락전류 및 지락전류 계산

- (1) 전원공급원을 포함한 선로 등의 임피던스를 합산하여 수용 지점에서 예상되는 3상 단락전류(I_s)를 산정한다.
- (2) 보호장치의 정격차단전류는 수용 지점의 예상단락전류(KS C IEC 60909-0)보다 큰 것을 선정한다.
- (3) 전원공급원을 포함한 선로 등의 루프임피던스를 계산하여 예상되는 지락고장전류(I_g)를 산정한다.
- (4) 보호장치의 지락고장전류(I_g)에 대한 보호여부를 검토하여야 하며, 표 4.1-1에서 보호장치의 최대 차단시간 이내에 차단될 수 있는 동작전류를 산정하고, 그 값은 예상 지락고장전류(I_g)보다 작아야 한다.

표 4.1-1 분기회로의 최대 차단시간

공칭대지전압	TN 계통		TT 계통	
	32 A 이하	32 A 초과	32 A 이하	32 A 초과
120 V 이하	0.8초	5초	0.3초	1초
230 V 이하	0.4초	5초	0.2초	1초
400 V 이하	0.2초	5초	0.07초	1초
400 V 초과	0.1초	5초	0.04초	1초

4.1.2.7 보호장치 정격 및 도체 단면적 평가 조정

(1) 보호장치의 동작전류(I_a) 값이 도체 허용전류(I_c)의 1.45배를 초과할 경우에는 4.1.2.4의 (3)항에 만족하는 도체의 굵기를 선정한다.

(2) 배선의 단시간허용온도에 도달하는 시간을 검토($t_a < t_c$)하여야 하고, 예상단락전류(I_f)에 대한 보호장치의 동작시간(t_a)이 도체의 허용온도 도달시간(t_c)보다 짧아야 한다.

4.1.2.8 최종 도체 단면적과 과전류보호장치 정격 선정

(1) 배선의 고장전류에 대한 열적 성능과 도체의 허용전류 및 전압강하 계산에서 산정된 도체의 굵기를 비교하여 큰 것을 선정한다.

4.1.2.9 감전에 대한 보호 검증 및 대책 결정

(1) 만약 4.1.2.6항의 (4)항을 만족하지 못할 경우에는 다음 중 어느 하나에 의한다.

- ① 보호장치를 누전차단기로 선정한다.
 - ② 분전반, MCC, 부하 등과 계통외 도전성 부분이 허용접촉범위 이내에 있을 경우에는 상호 간에 보조 보호등전 위분당을 한다.
-

4.2 배전방식

- (1) 배전 방식은 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계를 검토하여 선정한다.
- (2) 간선에서 사용하는 배전방식은 전압의 크기에 따라 고압배전, 저압배전으로 분류하고, 또는 전기의 성질에 따라 직류배전, 교류배전으로 분류된다. 그리고 교류 저압배전은 단상 2선식, 단상 3선식, 3상 3선식, 3상 4선식으로 구분하며, 배전전압을 고려하여 선택한다.
-

4.3. 간선의 배선방식

- (1) 부하분포와 배전방식에 따라 분전반이 정해지면 하나의 간선이 전기를 공급하는 분전반 수량을 정한다.
- (2) 하나의 간선이 전기를 공급하는 분전반 수량은 부하의 용도, 중요도, 용량별로 구분하며, 분전반 1면의 담당 면적과 간선거리 등도 고려한다.
-

(3) 간선의 배선방식은 개별방식, 나뭇가지 방식, 병용방식(2계통) 등으로 구분하며, 부하설비의 조건을 고려하여 선정한다.

4.4 간선의 설치방식

(1) 간선의 설치방식은 간선 용량, 단락용량 등을 검토하여 적합하게 선정하며, 배선설비 공사방법은 한국전기설비 규정 232에 따른다.

(2) 케이블트레이 공사방법은 한국전기설비규정 232.40에 따르며, 인명안전을 위해 지진 후에도 반드시 기능해야 하는 전기설비 비구조요소에 대해서는 [KDS 41 17 00](#)에 따라 시설한다.

4.5 간선 및 분기회로의 보호

(1) 간선 및 분기회로의 과부하, 지락 및 단락, 아크고장 등의 상태에서부터 보호에 관한 사항은 한국전기설비규정 113에 적합하게 설계한다.

(2) 과부하 및 단락 보호장치의 설치 위치에 관한 사항은 한국전기설비규정 212.4 및 212.5에 따른다.

(3) 배선설비의 선정과 설치에 고려해야 할 외부영향에 대해서는 한국전기설비규정 232.4에 따른다.

4.6 분전반

4.6.1 구조 일반

(1) 분전반의 구조 등에 대해서는 한국산업표준, 한국전기설비규정 등에 따른다.

(2) 분전반은 매입형, 반매입형, 노출벽부형과 자립형 등이 있으며, 건물의 규모, 설치장소 등에 따라 선정한다.

(3) 매입형 분전반일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의하여 조정한다.

4.6.2 분전반 설치

(1) 분전반의 설치위치는 전압강하를 고려하고, 점검과 유지 보수가 용이한 곳에 설치하여야 한다.

(2) 분전반은 실내의 사용성을 고려하여 복도 또는 코어부분에 설치하고, 전기샤프트(ES)가 설치된 경우 ES 내에 수납한다.

(3) 옥내에 시설하는 저압용 분전반 등의 시설은 한국전기설비규정 232.84에 따른다.

(4) 옥측 또는 옥외에 저압용 분전반 및 배선기구 등의 시설은 한국전기설비규정 235.1에 따른다.
